PRESTADORA CREDENCIADA	EMED
Razão Social:	eMED Eletromedicina Ltda.
Departamento:	Suporte Técnico & Instalações Especializadas
Ordem de Serviço (OS):	OS-HF500M-2026-_____
Chamado Fabricante:	LOTUS-CH-_____
E-mail de Retorno:	instalacao@emed.med.br

INSTITUIÇÃO CLIENTE	DESTINATÁRIO
Razão Social:	_____
CNPJ:	_____
Endereço da Sala:	_____
Responsável Local:	_____
WhatsApp / Fone:	_____

1. Fornecimento de Energia, Transformador e Demanda

SUBESTAÇÃO & TRAFO

ITEM DE AVALIAÇÃO	DECLARAÇÃO DO CLIENTE	EXIGÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
Tipo de Transformador	◯ Transformador Próprio (Particular) ◯ Transformador da Concessionária (Rua)	**Transformador próprio é recomendado.** Redes compartilhadas de rua sofrem afundamentos de tensão durante o disparo do Raio-X.
Capacidade do Trafo	[_____] kVA	Mínimo recomendado: **≥ 45 kVA** de capacidade disponível.
Demanda Contratada	[_____] kW (Anexar fatura)	Deve haver margem contratada com a concessionária para absorver a corrente de disparo.

LEITURAS EFETIVAS DE TENSÃO MEDIDAS NO QUADRO DA SALA (COM MULTÍMETRO TRUE-RMS):

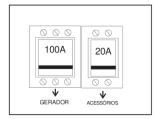
Tensão Entre Fases (Linha)
Fases L1 + L2: ____ V
Fases L1 + L3: ____ V
Fases L2 + L3: ____ V
Nominal esperada: **380 V**

Tensão Fase - Neutro
Fase L1 - Neutro: ____ V
Fase L2 - Neutro: ____ V
Fase L3 - Neutro: ____ V
Nominal esperada: **220 V**

Tensão Fase-Terra e N-T
Fase L1 - Terra: ____ V
Fase L2 - Terra: ____ V
Fase L3 - Terra: ____ V
Neutro - Terra: ____ V
N-T deve ser ≤ 2 V (sem corrente de fuga)

2. Quadro Elétrico Dedicado e Dimensionamento dos Cabos

100A / 20A & BITOLAS



Exemplo de Quadro de energia básico



Exemplo de comando com botoeira

Figura 1: Quadro na sala com disjuntor 100A, 20A, neutro e botoeira LIG/DESL.

Os cabos utilizados até o quadro principal devem seguir a seguinte regra:

SUBESTAÇÃO, QUADROS E BITOLAS DOS CABOS		
Distância da S.E até o quadro (m)	Condutores Fase (mm²)	Condutor Terra (mm²)
20	3 (1x35)	1x16
40	3 (1x70)	1x35
60	3 (1x95)	1x50
80	3 (1x120)	1x70

Quando mais longe do distribuidor principal, maior a bitola do cabo a ser utilizado.

Figura 2: Bitolas dos cabos de acordo com a distância até o Quadro Geral.

DECLARAÇÃO DA DISTÂNCIA REAL & BITOLA DOS CONDUTORES INSTALADOS PELO CLIENTE:

Exemplo prático: Para uma distância de 40 metros da Subestação, o cabo de fase deve ser de 70 mm² e o terra de 35 mm².

DISTÂNCIA REAL DA SUBESTAÇÃO ATÉ O QUADRO:

Ex: 40 **METROS**

BITOLA DOS CONDUTORES DE FASE INSTALADOS:

Ex: 70 **mm² (Fases) | Terra:** Ex: 35 **mm²**

CIRCUITO / CABO	BITOLA RECOMENDADA POR DISTÂNCIA	FORNECIMENTO	INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA
Alimentador Geral (Subestação → Sala)	• Até 20m: **35 mm²** (Terra: 16 mm²) • Até 40m: **70 mm²** (Terra: 35 mm²) • Até 60m: **95 mm²** (Terra: 50 mm²) • Até 80m: **120 mm²** (Terra: 70 mm²)	Cliente	Trazer condutor Neutro exclusivo até a barra isolada do quadro.
Cabo do Gerador (Quadro 100A → Gerador)	Cabo flexível incluso no equipamento (8 metros)	Fabricante (Lotus)	O quadro deve ficar a menos de 8 metros do ponto do gerador.
Cabo da Mesa (Quadro 20A → Mesa)	**Bitola 4 mm²**	**CLIENTE**	**Fornecer e já deixar passado** até a caixa da mesa.
Malha de Aterramento Exclusiva	**Resistência Máxima: ≤ 5 Ω**	Cliente	Aterramento exclusivo para o RX. **Obrigatório Laudo assinado**.

3. Tubulações de Piso, Cotas e Caixas de Passagem

CONDUÍTES DE 3" E 2"

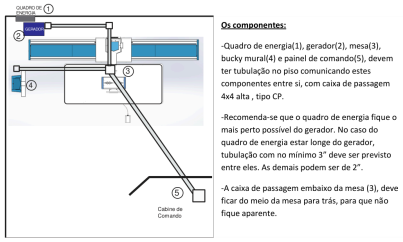


Figura 3: Interligação subterrânea entre Quadro (1), Gerador (2), Mesa (3), Bucky (4) e Comando (5).

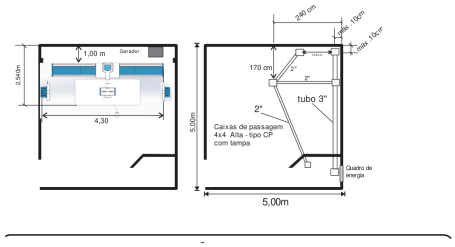


Figura 4: Planta baixa com medidas de recuo e cotas para caixas de piso 4x4 Alta CP.

Regras Críticas de Tubulação:

- **Tubo de 3 polegadas (ø 3"):** Entre o Quadro (1) e o Gerador (2). Não aceita reduções.
- **Tubos de 2 polegadas (ø 2"):** Entre Gerador (2), Mesa (3), Bucky Mural (4) e Cabine de Comando (5).
- **Caixas de Passagem de Piso:** Modelo **4x4 Alta - tipo CP com tampa parafusada** niveladas no piso (≤ 10 cm).
- **Posicionamento sob a Mesa (3):** A caixa deve ficar obrigatoriamente **do meio da mesa para trás** (recuada).

4. Sugestão de Tomadas & Ponto de Rede para Imagem Digital (DR)

TOMADAS & REDE CAT6

INSTALAÇÃO SUGERIDA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	APLICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
Sugestão de Tomadas	Tomadas padrão 2P+T (10A/20A) na cabine de comando	Para ligar o computador (Workstation de aquisição) e monitor de diagnóstico.
Ponto de Rede Ethernet	**No mínimo 1 ponto de rede RJ-45 Cat6** na cabine	Fundamental para comunicação do computador com o PACS, servidor DICOM ou nuvem.
Conduíte de Dados	Eletroduto de 1 polegada (mesa/bucky → cabine)	Recomendado para passar o cabo de dados do detector sem interferência da alta tensão.

5. Checklist de Verificação da Sala (Pré-Instalação)

PREENCHIMENTO PELO CLIENTE

ITEM	REQUISITO A CONFERIR NO LOCAL	STATUS	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA OBRIGATÓRIA
CIV-01	Sala 100% finalizada, piso limpo, sem poeira de obra e sem pedreiros no local.	☐ OK ☐ PEND	Foto panorâmica dos 4 cantos da sala limpa
CIV-02	Vão livre de portas e corredores ≥ 1,15 m para os 3 volumes (até 2,39 m).	☐ OK ☐ PEND	Foto da porta com trena esticada indicando a largura
CIV-03	Pé-direito livre do piso ao teto acabado ≥ 2,40 m (coluna mede 2,25 m).	☐ OK ☐ PEND	Foto da medição da altura piso-teto
ELE-01	Quadro com disjuntor 100A, disjuntor 20A, neutro e botoeira LIG/DESL.	☐ OK ☐ PEND	Foto nítida em close do quadro aberto com fiação
ELE-02	Cabos alimentadores conferidos com a distância declarada (ex: 40m → 70 mm²).	☐ OK ☐ PEND	Foto da bitola impressa na capa dos cabos
TER-01	Malha de aterramento exclusiva com **resistência ≤ 5 Ω**.	☐ OK ☐ PEND	**Upload do Laudo Técnico de Aterramento assinado**
ELE-03	Cabo da mesa de 4 mm² adquirido e já passado até a caixa da mesa.	☐ OK ☐ PEND	Foto das pontas do cabo de 4 mm² na caixa da mesa
TUB-01	Tubo de 3" (quadro-gerador) e tubos de 2" (mesa/bucky/comando) desobstruídos.	☐ OK ☐ PEND	Foto das saídas dos tubos no piso com arame-guia
TUB-02	Caixas 4x4 Alta tipo CP niveladas no piso e caixa da mesa recuada.	☐ OK ☐ PEND	Foto das caixas niveladas e detalhe do recuo
RAD-01	Blindagem radiológica de paredes/teto/portas e visor plumbífero no comando.	☐ OK ☐ PEND	Foto da cabine de comando e visor plumbífero
RAD-02	Luz vermelha sobre a porta e sensor magnético de intertravamento no batente.	☐ OK ☐ PEND	Foto da sinaleira vermelha e sensor na porta
AMB-01	Ar-condicionado ligado mantendo a sala entre 15°C e 25°C (máximo 30°C).	☐ OK ☐ PEND	Foto do display do ar-condicionado em funcionamento
TIC-01	Tomadas na cabine e no mínimo 1 ponto de rede Cat6 disponível para o DR.	☐ OK ☐ PEND	Foto das tomadas e do ponto de rede na cabine

TERMO DE RESPONSABILIDADE & PRONTIDÃO DE SALA
Na condição de responsável legal e técnico pela instituição cliente, declaro que verifiquei presencialmente as dependências da sala de exames e atesto que todas as instalações civis, medições elétricas em 380V Trifásico, bitolas dos cabos compatíveis com a distância da subestação, aterramento (≤ 5 Ω), tubulações de piso e climatização encontram-se **CONCLUÍDAS E EM CONFORMIDADE** para a montagem do Raio-X Lotus HF500M.
Declaro estar ciente de que o agendamento e o deslocamento da equipe técnica especializada baseiam-se na exatidão das informações e evidências fotográficas aqui anexadas. Na ocorrência de os técnicos chegarem ao local e constatarem reformas pendentes, ausência de energia, tubulações obstruídas ou inadequações que impeçam a instalação completa, **a instituição contratante assume as despesas decorrentes da viagem improdutiva (diárias técnicas, horas de deslocamento e logística)**, sujeitando-se ao reagendamento em data oportuna.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
NOME LEGÍVEL, CPF E ASSINATURA COM CARIMBO

VALIDAÇÃO TÉCNICA EMED (ESPECIALISTA)
ANALISTA TÉCNICO RESPONSÁVEL / DATA DE APROVAÇÃO